

מטלת פרויקט 5

מטרת משימה 5 בפרויקט היא לתרגל את הגישה הבייסית.

במשימה זו ניתן להשתמש בכל פונקציה בפייתון. הפעילו שיקול דעת ובחרו בעצמכם כיצד להציג את התוצאות של הסעיפים השונים

השתמשו בשאלת מבחן בה השתמשתם במשימה 2: האם ההתפלגות של משתנה רציף X בקטגוריה אחת שונה מההתפלגות של X בקטגוריה השנייה, כאשר הקטגוריות נקבעות על ידי משתנה בינארי Y . אם יש לכם יותר משתי קטגוריות, הגבילו את עצמכם לשתי קטגוריות. כל רווחי הסמך או המהימנות יבוצעו ברמה של 95%.

1. בחרו באופן אקראי תת-מדגם בגודל 200. אלו הנתונים שאיתם נעבוד בחלק זה. נתייחס לנתונים האלו כנתונים הנצפים. בנוסף בחרו באקראי תת-מדגם בגודל 1000 שאינו מכיל נקודות מהנתונים הנצפים, ואליו נתייחס כנתוני העבר.

2. נגדיר משתנה חדש בינארי Z המבוסס על המשתנה X באופן הבא: נבחר ערך סף τ כך ש

$$Z = \begin{cases} 1 & X > \tau \\ 0 & X \leq \tau \end{cases}$$

שנראה לכם מתאים מהנתונים או כחציון (או אחוזון אחר) של המשתנה X .

נגדיר את ההסתברות

$$P(Z = 1|Y = j) = p_j \quad j = 1, 2$$

אנו מעוניינים לאמוד את לוג יחס הסיכויים $\psi = \eta(p_1) - \eta(p_2)$, כאשר

$$\eta(p) = \log \frac{p}{1-p}$$

א. אמדו את ψ וחשבו רווח סמך מבוסס בוטסטרפ.

ב. השתמשו בפריור יוניפורמי סטנדרטי עבור כל p_j ($j = 1, 2$), אמדו את ψ וחשבו רווח מהימנות.

ג. השתמשו בפריור של ג'פרי עבור כל p_j ($j = 1, 2$), אמדו את ψ וחשבו רווח מהימנות.

ד. השתמשו בנתוני העבר כדי לחשב פריור ל- p_j ($j = 1, 2$). אתם יכולים להניח שהפריור הוא ממשפחת $Beta$ (כלומר, אמדו את הפרמטרים של ההתפלגות מן נתוני העבר, אפשר גם באמצעות פונקציות ספריה). חשבו את ההתפלגות האפוסטרירית, אמדו את ψ וחשבו רווח מהימנות.

ה. השוו בין האומדים השונים ל- ψ . מהי מסקנתכם?

הדרכה לסעיפים ב'-ה': ניתן להיעזר בסימולציות כדי לחשב רווחי מהימנות (ראו בדוגמה 11.4 בספר).